

ZADANIE 1

Narysuj wzór strukturalny naturalnego tripeptydu (z podaniem konfiguracji absolutnej asymetrycznych atomów węgla) pełniącego w organizmie funkcję układu oksydoredukcyjnego, wiedząc, że:

1. peptyd poddany próbie ninhydrynowej wykazuje fioletową barwę.
2. jedno z wiązań peptydowych jest wytworzone poprzez grupę funkcyjną znajdującą się w łańcuchu bocznym jednego z aminokwasów.
3. pik jonu pseudomolekularnego stwierdzony za pomocą spektrometrii mas ze źródłem jonizacji typu elektrosprej (ang. *electrospray*) odpowiada masie cząsteczkowej 308 u (UWAGA: *liczba ta odpowiada masie cząsteczkowej substancji powiększonej o jeden, $[M+H]^+$*)
4. w wyniku utlenienia tego peptydu tlenem z powietrza powstaje produkt tworzący jon pseudomolekularny o masie cząsteczkowej 613 u
5. podziałanie na tak utleniony peptyd chlorkiem tionylu w metanolu (jest to reakcja estryfikacji wolnych grup karboksylowych) prowadzi do produktu dającego pik pseudomolekularny odpowiadający masie cząsteczkowej 669 u
6. w wyniku częściowej hydrolizy wyjściowego peptydu powstają m.in. dwa dipeptydy. Dipeptydy te po rozdzieleniu poddano analizie elementarnej. W obu przypadkach uzyskano CO_2 , H_2O , N_2 oraz BaSO_4 .

7. identyfikacja reszty aminokwasowej² znajdującej się na N-końcu badanego tripeptydu przeprowadzona została metodą Sangera. Stosując spektrometrię mas typu elektrosprej stwierdzono w widmie hydrolizatu m.in. obecność jonu pseudomolekularnego DNP-AA odpowiadającego masie cząsteczkowej 314 u.

Metoda Sangera polega na przeprowadzeniu reakcji peptydu z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem. Reakcji ulegają wolne grupy aminowe znajdujące się w peptydzie. Otrzymaną w ten sposób pochodną 2,4-dinitrofenylową (DNP) peptydu poddaje się hydrolizie, a następnie różnymi metodami indentyfikuje się DNP-pochodną aminokwasową.

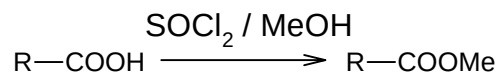
Rozwiązując zadanie podaj wnioski, jakie wyciągasz z informacji podanych w każdym z powyższych punktów (1-7). Napisz równania reakcji, jakim ten peptyd zostaje poddany w punktach (4, 5, 7).

W obliczeniach masy molowe należy zaokrąglić do liczb całkowitych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. Peptyd po działaniu ninhydryną barwi się na fioletowo, co oznacza, że na N-końcu tego peptydu znajduje się aminokwas z I-rzędową grupą aminową lub w łańcuchu peptydowym znajduje się aminokwas zasadowy, np. lizyna.
2. Następujące aminokwasy mogą tworzyć wiązania peptydowe przez grupy boczne: Asp, Glu, Lys,
3. Z treści zadania wynika, że masa cząsteczkowa tripeptydu wynosi 307 u.
4. Utlenianie tlenem z powietrza prowadzi do produktu o masie cząsteczkowej 612 u. Związek ten ma więc masę cząsteczkową około 2 razy większą od wyjściowego związku ($612/2 = 306$ u), czyli w wyniku utleniania tworzy się produkt będący dimerem wyjściowego peptydu. Istnieje tylko jeden aminokwas mogący w tak łagodnych warunkach utleniających tworzyć dimery. Aminokwasem tym jest cysteina (w podanych warunkach tworzy się mostek disulfidowy).
5. Chlorek tionylu jest odczynnikiem stosowanym do syntezy chlorków kwasowych, które mogą następnie służyć do syntezy estrów. Warunki reakcji podane w zadaniu jednoznacznie określają produkt reakcji – estryfikacji ulegają grupy karboksylowe obecne w peptydzie, tworząc estry metylowe.

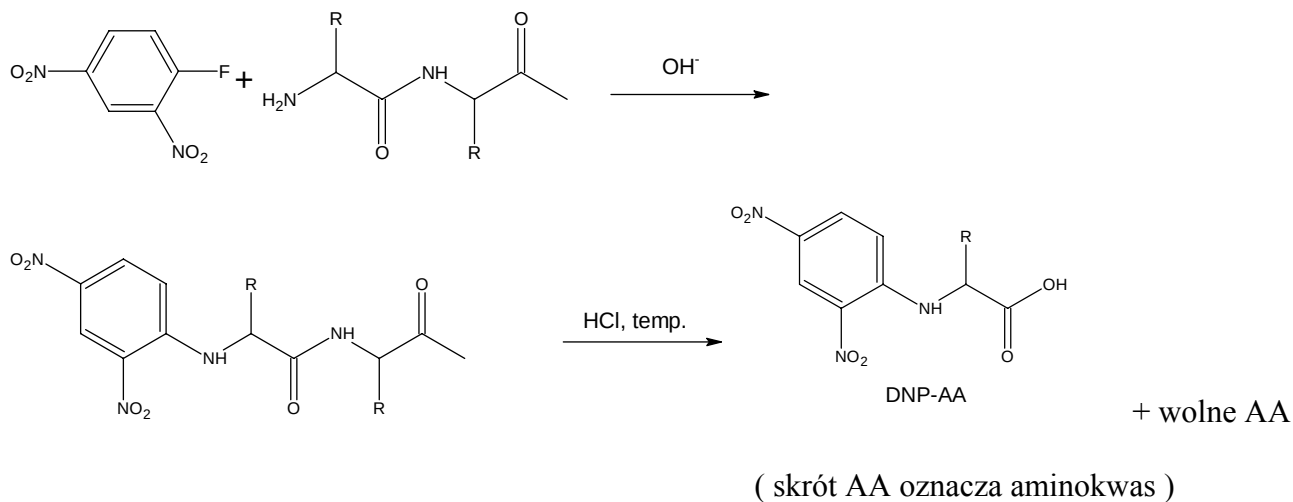
Różnica mas cząsteczkowych substratu i produktu w reakcji estryfikacji wynosi 14 u



Masa atomowa tak otrzymanego produktu jest równa 668 u, czyli o 56 u większa niż masa atomowa substratu ($668 - 612 = 56$). Ponieważ $\frac{56}{14} = 4$, wynika z tego, że w dimerycznym peptydzie są 4 wolne grupy karboksylowe, które mogą ulec estryfikacji. Oznacza to, że w wyjściowym peptydzie są 2 wolne grupy karboksylowe – na C-końcu i w łańcuchu bocznym.

6. W wyniku częściowej hydrolizy powstają fragmenty, z których każdy zawiera siarkę (podczas analizy elementarnej powstaje BaSO_4)

7. Identyfikacja reszty N-końcowej metodą Sangera przebiega następująco:



Masa cząsteczkowa reszty 2,4-dinitrofenylowej jest równa 167 u. Otrzymano pochodną DNP-AA o masie cząsteczkowej 313 u, czyli masa cząsteczkowa szukanego aminokwasu jest równa $313 - 167 + 1 = 147$ u.

Z informacji podanych w zadaniu można przypuszczać, że N-końcowym aminokwasem jest Asp lub Glu.

$$M_{\text{Asp}} = 133 \text{ u}$$

$$M_{\text{Glu}} = 147 \text{ u}$$

N-końcowym aminokwasem jest więc kwas glutaminowy.

Wiadomo więc, że w skład sekwencji peptydu wchodzi Glu i Cys

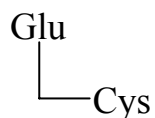
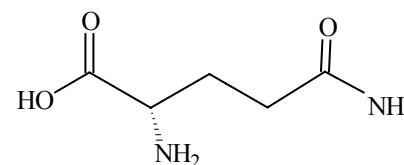
$$M_{\text{Cys}} = 121 \text{ u}$$

$$M_{\text{peptyd}} = 307 \text{ u}$$

$M_{\text{trzeci AA}} = 307 + 2 \times 18$ (cząsteczki wody) $- 147 - 121 = 75$ u - ta masa cząsteczkowa odpowiada glicynie.

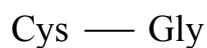
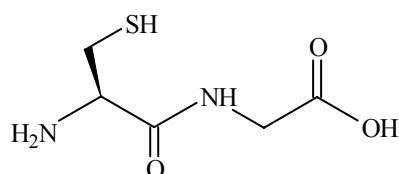
Z punktu 6. wiadomo, że powstające w wyniku częściowej hydrolizy fragmenty zawierają siarkę, czyli Cys musi znajdować się między Glu i Gly. Powstające dwa fragmenty dipeptydowe to:

1. Fragment pierwszy:

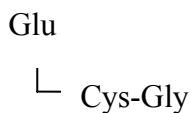
Wzór skrócony:Wzór pełny:

(**Uwaga!** Załamanie linii łączącej aminokwasy we wzorze skróconym oznacza, że jedna z grup tworzących wiązanie peptydowe występuje w łańcuchu bocznym – w tym wypadku jest to grupa karboksylowa kwasu glutaminowego)

2. Fragment drugi:

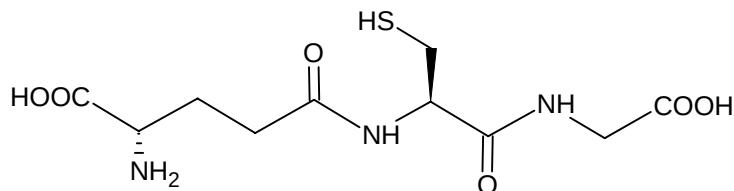
Wzór skrócony:Wzór pełny:

Sekwencja szukanego peptydu jest następująca:

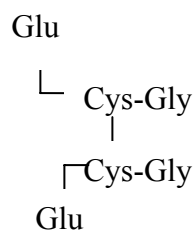


Peptydem tym jest **glutation** pełniący funkcję układu oksydoredukcyjnego, chroniącego przed utlenianiem grupy –SH białek

Pełny wzór glutationu:

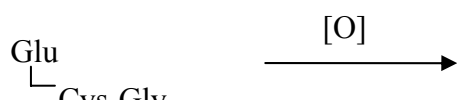


Konfiguracja absolutna: (2S)-Glu, (2R)-Cys

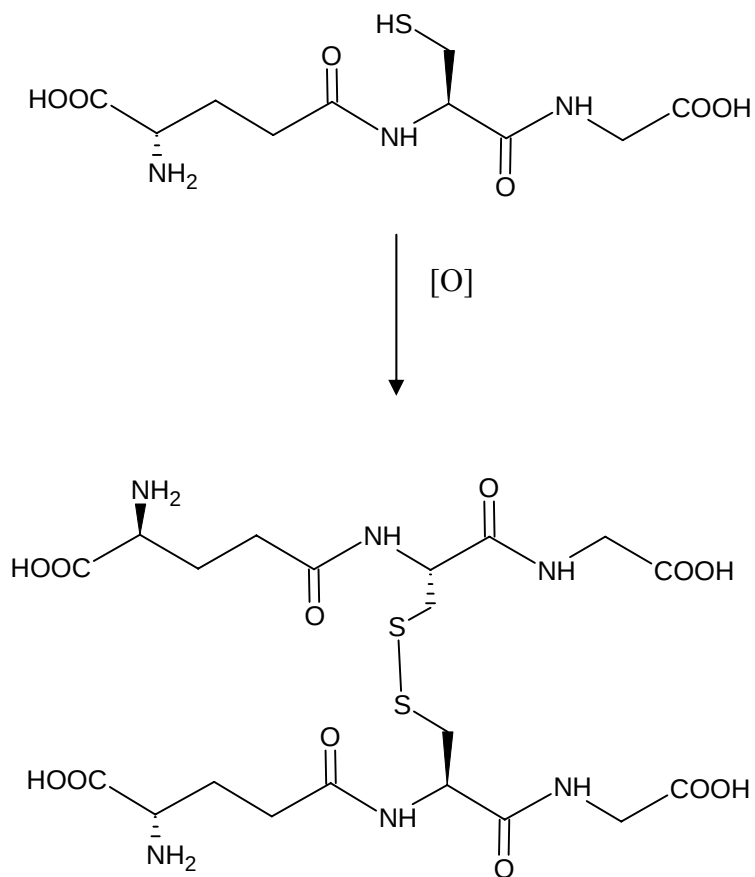


Reakcje:

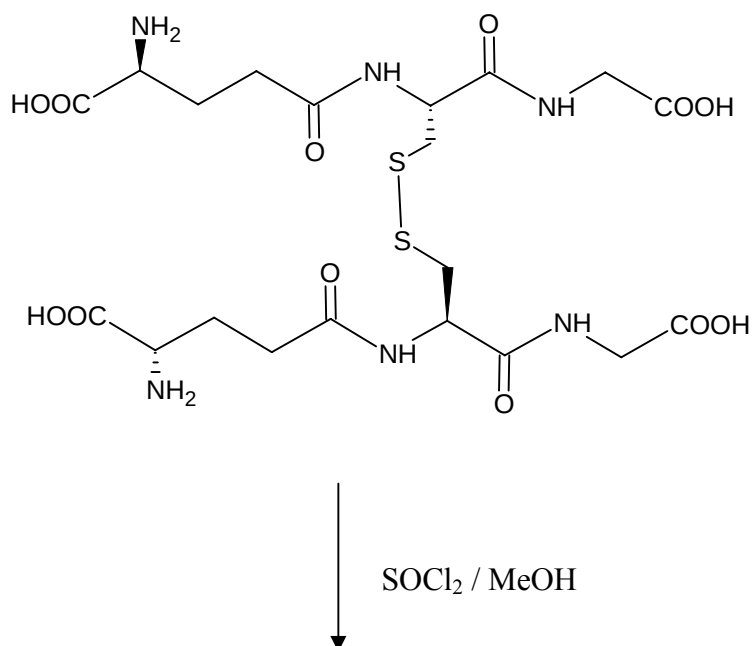
Do pkt 4) Zapis skrótowy:



Zapis pełny:



Do pkt. 5) . Reakcja przebiega analogicznie jak reakcja ogólna napisana wyżej w odpowiedzi do punktu 5:



12

